

RH-08 — Un caisson vraiment fermé

Fiche d'exercice Magpie · Lot A — Découverte des composants natifs

Thématique	RH5 · Préparation à l'impression 3D
Référence au référentiel	REF-019, REF-020, REF-021, REF-022, REF-023
Compétence visée	Établir qu'un solide est réellement étanche, et le réparer quand il ne l'est pas.
Case Bloom (révisée)	Analyser × procédurale
Niveau	Débutant
Durée cible	25 minutes
Prérequis	RH-05
Mode de validation	NumericTolerance — tolérance 1
Solution de référence	6 composants
Version	v0.3-260826 — Ind. B — 26/08/2026
Conception	magpie-conception-exercices v2.3

SUJET

Compétence visée

Établir qu'un solide est réellement étanche, et le réparer quand il ne l'est pas.

Contexte

Une pièce partant en impression 3D doit être un volume fermé : une enveloppe ouverte n'a pas d'intérieur, et le trancheur la refuse ou la remplit n'importe comment.

Énoncé

Le caisson fourni paraît fermé mais ne l'est pas. Trouvez ce qui l'empêche, réparez-le, et donnez son volume une fois étanche, en millimètres cubes.

Ce qui vous est fourni

Un fichier Rhino contenant le caisson, extérieur $420 \times 260 \times 180$ mm, parois de 12 mm, présentant des défauts de jonction.

Ce qui est attendu

Le volume du caisson étanche, à 1 mm^3 près.

*Branchez votre résultat sur le paramètre **REPONSE**. La correction compare cette sortie en mode **NumericTolerance**, avec une tolérance de 1.*

La consigne ne nomme aucun composant, et c'est délibéré : nommer l'outil reviendrait à donner la réponse. Ce lot n'autorise que des composants natifs de Grasshopper pour Rhino 8 — aucun plugin tiers n'est nécessaire.

Barème

1 point si l'objet est déclaré solide et si le volume est juste.

CORRIGÉ

À ne consulter qu'après avoir cherché. Dans le fichier RH-08_complet.gh, le corrigé occupe la zone basse du canvas. Il ne produit rien tant que l'interrupteur AFFICHER LE CORRIGÉ n'est pas basculé sur vrai : positionnez-le sur faux pour faire disparaître le résultat.

Marche à suivre

- Étape 1.** Ne pas mesurer d'abord : contrôler d'abord l'étanchéité.
- Étape 2.** Afficher les arêtes nues — ce sont elles qui nomment les jonctions défailantes.
- Étape 3.** Réparer par jonction des faces adjacentes, en resserrant la tolérance si nécessaire.
- Étape 4.** Revérifier qu'il ne reste aucune arête nue.
- Étape 5.** Mesurer alors le volume : sur une enveloppe ouverte, il n'aurait aucun sens.

L'erreur attendue

C'est l'erreur qu'il faut guetter, parce qu'elle est diagnostique : elle dit ce que l'apprenant a mal compris, là où un simple « faux » ne dirait rien.

Se fier à l'aspect. Un caisson non fermé s'affiche exactement comme un caisson fermé : rien à l'écran ne distingue les deux. Seul le contrôle des arêtes nues tranche, et il faut le faire avant de mesurer, pas après.

Pièges fréquents

- Mesurer le volume d'un objet non fermé : la valeur sort quand même, et elle est fausse.
- Élargir la tolérance jusqu'à ce que ça ferme : les faces finissent par se joindre au mauvais endroit.

Composants de la solution de référence

Geometry Pipeline, Is Solid, Volume, Panel

Cette liste figure sur la fiche formateur uniquement : elle ne doit pas être remise à l'apprenant avant qu'il ait cherché.

Pourquoi ce jeu de données

Les défauts sont des arêtes nues de faible longueur, invisibles au rendu : c'est le cas réel, et c'est ce qui rend le contrôle numérique indispensable.

Pour aller plus loin

- Mesurer le volume avant réparation et chiffrer l'écart.
- Ajouter un congé intérieur et refaire le contrôle.

Fichiers de cet exercice

- RH-08_sujet.gh — énoncé et données de départ, sans le corrigé
- RH-08_complet.gh — énoncé et corrigé, ce dernier commandé par l'interrupteur
- RH-08.json — descripteur pour le plugin Magpie
- RH-08_fiche.docx — la présente fiche
- RH-08_fiche_sujet.docx — la fiche sans le corrigé, pour l'apprenant